

김진녕

조선·제조 현장을 아는 AI 엔지니어 김진녕입니다

설계 규정과 공정을 이해한 상태에서 AI를 붙입니다. 로컬 LLM 설계 검증 도구, 선박 운동 3D 시뮬레이터, 설비 디지털트윈을 직접 만들었습니다.

직접 끝까지 만듭니다

로컬 LLM 에이전트, Vue·Spring Boot 풀스택 서비스, PLC→Unity 디지털트윈까지 동작하는 결과물로 증명합니다.

현장의 언어를 압니다

기계설계기사, CAD·구조해석, 계류·의장 규정 공부까지. 조선·제조 엔지니어가 쓰는 말로 문제를 듣고 정의합니다.

설명하고 설득합니다

해커톤 대상 발표, 기업 우수사례 발표, 83명 대상 AI 부스 운영. 기술을 듣는 사람의 언어로 바꿔 전달합니다.

대표 프로젝트

AI 기반 Building Spec. 검증 Assistant

2025.11 - 2025.12

HD현대엔지니어링 재직자 AI 교육 · 산학 협업 · 프로토타입 개발 (학생 참여자) · **우수상**

HD현대엔지니어링 설계 책임 2인과 로컬 LLM(Ollama·Gemma3) 기반 계류·의장 설계 검증 도구 3종 구현 → 대표이사 우수상

3종 동작하는 프로토타입 **0건** 외부 API 호출 (완전 로컬) **우수상** HD현대엔지니어링 대표이사

Python · Streamlit · Ollama · Gemma3 · scikit-learn · 계류설비

SKALA marine — 실시간 해양기상 × 선박 운동 3D

2026.08

SKALA 4기 · Vue.js 과목 개인 과제 · 개인 — Vue 대시보드·데이터 파이프라인·라이브러리 연동

실시간 해양기상(Open-Meteo) × Vessel.js 선박 운동 3D 대시보드를 Vue 3로 개인 개발·배포

4단계 물리 시나리오 (운동·표류·경사·저항) **3종** Open-Meteo API (예보·해양·대기질) **Live** Vercel 배포

Vue 3 · Leaflet · Three.js · Vessel.js · Open-Meteo · Vercel

공장 자동화 디지털트윈 — Inventor → PLC → C# → Unity

2025.03 - 2025.06

삼성전자 캡스톤 트랙 · 다학제 캡스톤 (학점교류 과목) · 개인 최종 과제 전 과정 + EDGE팀 팀장

Inventor 설비 모델 → LS PLC → C# Modbus TCP 서버 → Unity 가상 설비 디지털트윈 개인 구현, 3개 대학 연합 EDGE팀 팀장

4단계 설계 → 제어 → 통신 → 시각화 **Modbus TCP** C#으로 서버 직접 작성 **팀장** 4인 연합팀 EDGE

Inventor · LS X65000 · C# WinForms · Modbus TCP · Unity 6 · SmartThings

SKAVOCA — SKALA 교육생용 기술 용어 학습 서비스

2026.08 - 2026.09

SKALA 4기 · 미니 프로젝트 (개인) · 개인 — 기획·설계·프론트·백엔드·배포

Vue 3 + Spring Boot + PostgreSQL 기술 용어 학습 서비스를 설계 문서 4종부터 배포까지 개인 개발

4종 설계 문서 (요구사항·화면·ERD·API) **270개** 과목별 기술 용어 **JWT** 인증 · 권한 분리

Vue 3 · Pinia · Spring Boot 3 · JPA · PostgreSQL · Render

그 밖의 프로젝트

클린 팩토리 — 저비용 스마트팩토리 교육 모델

2025.10 - 2026.02

지역 산학 캡스톤 (지역사회문제해결) · 팀장 (8인) · **동상**

8인 팀장, 오픈소스 기반 3D 프린팅 로봇팔 + Unity 디지털트윈 교육 키트 → 캡스톤 경진대회 동상

AI를 속여라! — 비전 AI 체험 부스

2025.11

지역 산학 페스티벌 부스 운영 (동아리) · 부스 운영·체험 설명

YOLOv8·MediaPipe 비전 AI 체험 부스 운영, 83명 설문 "설명 이해 도움" 4.5/5

학력 · 교육 · 자격

기계공학 전공 / 조선해양시스템공학 복수전공
누계 평점 4.45 / 4.5 · 2027.02 졸업 예정

SK AX 채용연계형 AI 교육 SKALA 4기 (DT)
2026.07.14 – 2026.12.11

AICE Basic
100 / 100 (KT · 한국경제신문)

기계설계기사
과정평가형 · 2020.09 취득, 현 일반기계기사로 통합

전산응용건축제도기능사
국가기술자격

SKALA 과목별 산출물

스마트 데이터 이해 및 활용 (SQL)
복합 인덱스로 조회 17.562ms → 0.981ms (94.4% 단축, 팀 과제)

데이터 분석 개요 및 기초통계
난방부하 R^2 0.91 · 냉방부하 R^2 0.89

Prompt 설계와 Context Engineering
제로샷에서 temperature=0 설정까지 5단계로 프롬프트를 고쳐 가며 결과를 비교한 보고서 (개인) + 조별 과제

sLLM 구현 및 Fine-tuning
Qwen2.5-0.5B에 LoRA 적용(학습 파라미터 0.22%). 파인튜닝만 한 모델은 사실 질문(버전 정보)을 틀리고, RAG(FAISS)를 붙이자 맞는 것을 비교

미니 프로젝트 · Vue.js
SKAVOCA(폴스택 개인), SKALA marine(Vue 3 개인)

팀 프로젝트
2026.10.28 – 12.09 진행 예정

수상

금상 — 교내 우수 학습자 포상 (주문식 교육과정 분야)
2026.02.06 · 교내 RISE사업단

동상 — 지역문제해결 캡스톤디자인 경진대회 — 클린 팩토리
2026.02.04 · 교내 RISE사업단 · 8인 팀장

동상 — AI 활용능력 영상 공모전
2026.01.21 · 총장상 · 5인 팀

우수상 — AI 재직자 교육 협업 프로젝트 — Building Spec. 검증 Assistant
2025.12.23 · HD현대이엔티 대표이사 · 산학 3인 팀

최우수상 — 복합재난 박람회 벤치마킹 후기 공모전
2025.12.22 · 교내 RISE사업단 · 5인 공동

우수상 — 탄소중립 실천 봉사 후기 공모전
2025.12.22 · 교내 RISE사업단 · 2인 공동

동상 — 창업교육 혁신 선도대학 사업 권역 온라인 창업경진대회
2025.12.12 · 총장상 · 3인 팀

은상 — 교내 창업아이디어 경진대회 (AI·디지털 부문)
2025.11.06 · 교내 RISE사업단 · 3인 팀

새싹도전상 — 창업 실패 아이템 자랑대회
2025.11.04 · 지역 대학 RISE사업단 · 3인 팀

장려상 — 지역사회문제해결 워크숍
2025.08.27 · 교내 RISE사업단 · 6인 팀

장려상 — 창업집중훈련 FLOW
2025.02.14 · 한국연구재단 이사장 · 3인 팀

대상 — ICT통신&바이오헬스 청년 아이디어 해커톤
2024.12.28 · 혁신융합대학 사업단 · 팀장·발표

설계 도구

AutoCAD(배관 배치도) · AVEVA Marine(선체 단면) · Siemens NX · NX Nastran(정적·열·모달 해석) · Autodesk Inventor · LS XG5000